小三下學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘。為設計估計，未經試測；可分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立，請留下題目要求的算式、理由或圖示。

可以口述、指圖，請成人照你的意思記錄。圖是示意，按標示的數量作答。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題，不是全國統一學期進度；先核對已教範圍。三卷原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白紙或位值表、依學生原話代寫；算式、位置和判斷由學生決定。不按速度、字體、美觀給分。

每條規準獨立給分；明列子分逐項計，未另分拆者符合得全條，否則0。空白、抄題及無相關證據0分。正確結果不自動獲得另問的方法或理由分。

前步算錯不重複扣後步關係或方法分；依自己前步一致推理可得相應方法分，指定數值分按標準結果。接受合理等效算式、圖解、口述及省略已明示重複單位，不限定因子順序。

二、三位數除以一位正整數；兩步題用分開算式，不考併式、連除、乘除混合。分數與結果不超過2，不要求約分或帶分數。小數限一位且不乘除。

所有圖為縮放模型；不拿尺量圖的印出尺寸。公升與公斤數均一位數；複名數只加減。時分加減無進退位，不做分秒複名數加減、跨日或日曆累計。

所有情境和數據虛構，不蒐集兒童姓名、身體量或個資。不需真交易、真水、提重物、刀剪或地面跳躍。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙、放大圖文或位值表

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段理解與解題	100分	依完整資料作答並留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

同一內容配分與核心覆蓋；A以判斷中間過程、未知總量、保留後分為主；B以改餘數、缺容器、每份未知、先分後增為主；C以續分方案、補完整套、反向總量、先合後分為主。分數及小數模型也改變表示方向，非只換數字。

本階段理解與解題

請按題目要求完成。

第1題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數

用直式求每夾最多幾張、餘幾張；說明十位商0，並以乘回加餘數核對。

有725張標籤平均分給7個資料夾，標籤保持完整。

參考答案

每夾103張，餘4張。103×7＝721，721＋4＝725。

答案說明

7百分7份各1百；2十不足每份1十，商0十；2十換20個一加5，共25，分7份各3餘4。

逐分項規準

分項1｜3分

逐位商1、0、3，各1分。

分項2｜2分

每夾103張。

分項3｜1分

餘4張。

分項4｜2分

2十不足分給7份各1十，保留0十。

分項5｜2分

乘回721再加4回725。

第2題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-01 二、三位數除以一位數

求繼續分的個數，改正餘數，保留或改正商；用餘數條件與乘回加餘數說明。

算254÷6時，小方先將25個十分6份，各4個十，剩1個十；接下4個一後，卻把商寫成42餘8。

參考答案

續分14個一；商42、餘2。42×6＝252，252＋2＝254，2＜6。

答案說明

14分6份各2餘2；餘8不小於6且42×6＋8為260，不恢復原數。

逐分項規準

分項1｜2分

14個一。

分項2｜2分

商42。

分項3｜2分

餘2。

分項4｜2分

指出原餘8不小於6，正確2小於6。

分項5｜2分

252＋2＝254的乘回加餘數檢查。

第3題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-02 餘數在生活中的判斷

現有袋子夠不夠全部裝好？至少再要幾袋？最多能完成幾套、餘幾張？寫出理由。

有68張卡，每個袋最多裝8張。已備8個袋。每套展示卡一定要8張才完整。

參考答案

不夠，至少再1袋；最多8套，餘4張。68÷8＝8餘4。

答案說明

8袋只放64張，餘4需另一袋；4張不足完整第9套。

逐分項規準

分項1｜2分

68÷8＝8餘4。

分項2｜2分

現有8袋不夠。

分項3｜2分

至少再1袋。

分項4｜1分

最多8完整套。

分項5｜1分

餘4張。

分項6｜2分

指出餘4需容器卻不足8張成套。

第4題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-03 乘除互逆與驗算

求空格，寫除法及乘法檢查。另判斷「185÷5＝36餘5」是否完成，說明理由。

同樣多的5包卡共185張。小安寫「□×5＝185」，空格是每包張數。

參考答案

□＝37；185÷5＝37；37×5＝185。36餘5未完成，餘5還能再分一份5。

答案說明

乘回36×5＝180再加5雖恢復185，但餘數不可等於除數。

逐分項規準

分項1｜3分

每包37張。

分項2｜2分

185÷5＝37。

分項3｜2分

37×5＝185。

分項4｜1分

判斷36餘5未完成。

分項5｜2分

指出餘數5等於除數，仍可再分。

第5題｜15分

g3s2-mathematics-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-04 兩步驟連乘與加減除問題

甲求總張數，乙求最後每夾張數。各列兩個分開算式並解釋第一步的量。

任務甲：共有4箱，每箱3袋，每袋7張。

任務乙：共有96張，平均分8夾後，每夾再添3張。兩任務分開計。

參考答案

甲7×3＝21（每箱張數），21×4＝84張。乙96÷8＝12（每夾原有張數），12＋3＝15張。

答案說明

甲也可先算12袋，再12×7；乙新增的是每夾3張，不能只把全部96加3再分。

逐分項規準

分項1｜4分

甲兩步乘法關係，各2分。

分項2｜2分

甲84張。

分項3｜2分

甲中間量解釋符合所用路徑。

分項4｜3分

乙先除8、再每份加3；關係各依1分、2分計。

分項5｜2分

乙15張。

分項6｜2分

乙第一步12表示每夾原量。

第6題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-05 同分母分數的比較

寫三個分數，由小排到大。哪些大於1？用相同小份與1的份數說明。

每一標準紙帶同長，各分8等份。甲取10份1/8，乙取12份1/8，丙取8份1/8。

參考答案

丙8/8＜甲10/8＜乙12/8；甲乙大於1，丙等於1。

答案說明

每份都是1/8，8、10、12依次增加，8份恰一整條。

逐分項規準

分項1｜3分

三分數8/8、10/8、12/8各1分。

分項2｜2分

排序丙＜甲＜乙。

分項3｜2分

指出甲乙大於1、丙等於1；跨1判斷1分，等於1判斷1分。

分項4｜3分

每份同大且8份為1，據份數說明；同份1分，基準2分。

第7題｜15分

g3s2-mathematics-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-06 同分母分數的加減

算甲剩量與乙合量。甲是否剛好1？用加回檢查甲；說明乙的分母為何保留6。

以同長紙帶為1，每條分6等份。甲原有11/6條，用去5/6條；乙原有4/6條，再接5/6條。

參考答案

甲11/6－5/6＝6/6＝1；乙4/6＋5/6＝9/6；6/6＋5/6＝11/6。

答案說明

以1/6為固定小份，11去5剩6剛好一條，4加5有9份。

逐分項規準

分項1｜3分

甲6/6或1。

分項2｜2分

正確甲減法算式。

分項3｜2分

指出甲剛好1，因6個1/6成1。

分項4｜3分

乙9/6。

分項5｜2分

說明等分切法未變，每份仍1/6。

分項6｜3分

6/6＋5/6＝11/6的加回檢查。

第8題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-07 一位小數與位值

將27小格換成一位小數並讀出。哪個等號後的說法錯？改成正確的公尺與公分，說明7的位值。

1公尺紙帶分10等份。總共取27個這樣的小格。有人記為「2.7公尺＝2公尺7公分」。

參考答案

2.7公尺，讀二點七公尺；正確是2公尺70公分。7為7個十分之一公尺。

答案說明

20小格成2公尺，7小格每格10公分，故70公分。

逐分項規準

分項1｜3分

2.7公尺。

分項2｜1分

讀二點七。

分項3｜3分

改正為2公尺70公分。

分項4｜3分

7在十分位、每小格0.1公尺＝10公分；位名1分，份量關係2分。

第9題｜10分

g3s2-mathematics-midterm-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-mathematics-08 一位小數的比較與加減

比較5.6與5.9並說理由。用直式求接起來長多少，說明進到個位的1從哪裡來。

兩段繩長5.6公尺與5.9公尺；另把2.8公尺與4.5公尺兩段首尾相接，不重疊。

參考答案

5.6＜5.9；接起來7.3公尺。8個十分之一加5個得13個，換1個一，剩3個十分之一。

答案說明

個位同為5再比十分位6、9；2.8＋4.5個位2＋4＋1＝7。

逐分項規準

分項1｜1分

比較＜。

分項2｜2分

個位同5，十分位6小於9。

分項3｜2分

直式位值和小數點對齊。

分項4｜2分

10個十分之一換1個一，來自13個十分之一。

分項5｜3分

7.3公尺。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下數學15課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

逐課核對release25保存JSON與HTML。前半01–08；後半09–14及number-line。期末80後半＋20回顧，13只作實際操作。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用教材已保存之官方附件31051印刷頁23–26引註；本次未重新擷取官方文件，不宣稱官方規定學期順序。